

AEROSPACE GUIDANCE · CONTROL · AUTONOMOUS FLIGHT

장광우 Kwangwoo Jang, Ph.D.

Research Engineer · 한국전자통신연구원 (ETRI)

이론을 현실의 비행으로 연결하는 지능형 비행시스템 연구자

비선형 GNC와 sampling-based optimal control을 기반으로, 불확실한 실제 환경에서도 안전하게 동작하는 UAV/UAM 자율비행 시스템을 연구합니다. 알고리즘 설계부터 온보드 구현, HILS와 실제 비행시험까지 연결해 왔습니다.

kwjang@etri.re.kr Google Scholar Research Homepage

8 Labs
다기관 시스템 통합

Flight-tested
온보드 구현 및 실증

GNC + AI
지능형 자율비행 연구

RESEARCH VISION

연구비전

FOUNDATION
Physics-based GNC
동역학 · 비선형/적응제어

→

PRESENT
Onboard Autonomy
최적유도 · 실시간 경로계획

→

FUTURE
Intelligent Flight Systems
학습 · 인지 · 안전성 통합

01 **Flight Dynamics & Control**
NDI, robust/adaptive control, MRAC, RBF-NN

02 **Optimal Guidance & Planning**
MPPI/MPC, terrain following, collision avoidance

03 **Autonomous Aerial Systems**
Perception, autonomous landing, HILS, flight test

04 **Advanced Air Mobility**
Learning-enhanced control, fault tolerance, UAV/eVTOL

EXPERIENCE & EDUCATION

연구경력 및 학력

2025–Present — **한국전자통신연구원 (ETRI)**
Research Engineer · Air Mobility Research Division

2020–2025 — **KAIST 항공우주공학 박사**
PH.D. DISSERTATION
Sampling-based motion planning for multirotor UAV in static and dynamic obstacles environment

2018–2020 — **KAIST 항공우주공학 석사**
M.S. THESIS
Attitude control strategy of quad-tiltrotor UAV in transition mode

2013–2018 — **KAIST 항공우주공학 학사**

FEATURED PUBLICATIONS

대표 논문



FIRST AUTHOR · JGCD 2026 · HILS

Real-Time Terrain-Following Guidance for Mitigation of Pilot-Induced Oscillations

Kwangwoo Jang, Youngjae Kim, Sukjae Im, Man Jun Koh, Hyochoong Bang

MPPI와 PIPE를 결합해 조종사 특성을 온라인 추정하고 지형추종 과정의 pilot-induced oscillation을 실시간으로 완화.

KEY RESULT GPU 병렬 연산 · HILS 검증 · 진동 크기 36.8% 감소

doi.org/10.2514/1.G009574



FIRST AUTHOR · JGCD 2024 · FLIGHT TEST

Mitigating Time-Delay in Nonlinear Dynamics Inversion for Multirotor Unmanned Aerial Vehicles

Kwangwoo Jang, Hyochoong Bang, Yoonsoo Kim

Actuator time delay로 인한 NDI 제어기의 불안정성을 분석하고 시간지연 여유를 높이는 제어 구조를 제안.

KEY RESULT 해석 · 시뮬레이션 · 실제 멀티로터 비행시험 검증

doi.org/10.2514/1.G007567

2023

FIRST AUTHOR · KOREAN JOURNAL · MPPI

모델 예측 경로 적분 기법 기반 항공기의 지형 추종을 위한 연산 유도 명령 생성 알고리즘

장광우, 홍경우, 방효충, 이상일, 전지연, 송기훈

비볼록 비용함수와 MPPI를 활용한 지형추종 유도명령을 3-DOF 및 6-DOF 시뮬레이션으로 검증.

한국항공우주학회지, 51(11), 769–777 · doi.org/10.5139/JKSAS.2023.51.11.769

ADDITIONAL SELECTED WORK

2026

CO-AUTHOR · ONBOARD AI

HashEye: a real-time on-drone high-resolution tiny object detection via spatial pruning

Hyeonji Hong, Nakyeong Lee, **Kwangwoo Jang**, Gague Kim, Yangjae Jeong, et al.

Scientific Reports

Paper ↗

2025

CO-AUTHOR · ADAPTIVE CONTROL

Feedback linearization-based model reference adaptive control for multirotor UAVs under uncertainties from fuel and payload

Jayden Dongwoo Lee, Lamsu Kim, **Kwangwoo Jang**, Seongheon Lee, Hyochoong Bang

Proc. IMechE Part G: Journal of Aerospace Engineering

Paper ↗

Full publication list · Google Scholar ↗

AWARDS & RECOGNITION

수상

2023.12 **국방과학연구소 공로상**
고신뢰성 다목적 호버바이크 연구개발 및 시제기 통합·실증 기여

SELECTED SYSTEM PROJECT

고신뢰성 다목적 호버바이크 개발



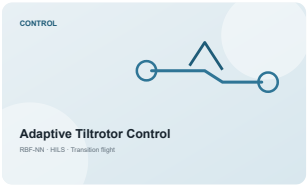
2019–2024 · 국방과학연구소 (ADD)

Project POC · System Integration · Flight Test

하이브리드 엔진·배터리 복합추진 기반 유·무인 비행 플랫폼 개발에서 8개 연구실의 협업과 시제기 시스템 통합을 총괄했습니다.

- 시제기 설계·제작·납품과 통합 지상·비행시험 총괄
- 3중화 비행제어 컴퓨터, 다중센서 융합·무결성 감시 및 고장대응 통합
- 장애물 회피, GPS-denied 항법 및 영상 기반 정밀 자동착륙 실증

100 kg	60 min	30 km	CEP 1.0 m
Payload	Endurance	Range	Auto-Landing



2020–2021 · FLIGHT CONTROL

틸트형 수직이착륙 비행체 적응제어

RBF-NN adaptive control을 설계하고 onboard HILS와 실제 비행시험으로 검증.

RBF-NN · HILS · Flight Test



2021–2023 · AUTONOMOUS FLIGHT

AI 기반 멀티로터 충돌방지 시스템

단안 depth 추정, ROS mission computer 및 강화학습 기반 충돌회피 유도 통합.

Depth · ROS · Reinforcement Learning



PH.D. RESEARCH · OPTIMAL GUIDANCE

MTS-MPPI Collision Avoidance

정적·동적 장애물 환경에서 다중 모달 3차원 실시간 충돌회피 성능 분석.

MPPI · GPU · 3D Planning

Kwangwoo Jang, Ph.D. kwjang@etri.re.kr crazymadcow.github.io/CV/ Google Scholar